

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제12장

ARCHIVELOG 복구 ⑤ 복합 장애 종합 복구

판정 체계 · 처리 순서 · 전체 손실의 세 갈래 · 백업 보관 원칙 · 절차서와 훈련

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 여러 파일이 동시에 손상된 상황을 하나의 절차로 정리한다
 - 손상 조합별로 복구 범위와 손실을 예측한다
 - 모든 파일이 사라진 상황을 백업 종류별로 복구한다
 - 아카이브 유무가 결과를 어떻게 가르는지 판정한다
 - 로그 스위치로 정지된 상태를 진단하고 되살린다
 - 복구 절차서와 훈련 체계를 설계한다
- 여섯 목표는 각각 12.1 / 12.1.2 / 12.4 / 12.4 / 12.3.3 / 12.5 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 12.1 복합 장애의 판정 체계 — 의존 관계 · 결과 예측 · 0단계 · 진단 조회
- 12.2 DF + CF 복합 손상 — 전체·SYSTEM · 범위 판별 · 시간 단축
- 12.3 리두가 포함된 복합 손상 — 형식 선택 · 세 종류 동시 · 정지 상태
- 12.4 모든 파일 손실 — 아카이브 O / Hot / Cold · 보관 원칙 · CF 재작성
- 12.5 절차서와 훈련 — 내용 · 설계 · User Managed 정리 · RMAN 준비
- 12.6 판단표 · 12.7 퀴즈 · 요약 · 실습 8 개요

참고:

실습은 ARCHIVELOG 환경에서 진행하며, 매 실습 전 백업 세트와 아카이브 상태를 확인한다.

12.1

복합 장애의 판정 체계

- 세 파일 종류 사이에 의존 관계가 있다
- 처리 순서는 컨트롤파일 → 리두 → 데이터파일
- 결과는 세 질문으로 예측한다

판정 흐름

단계별 확보 수단과 결과

[컨트롤파일]

사본 생존 → 복사 (손실 없음)
Binary 백업 → 복원 (RESETLOGS 강제)
trace 백업 → 재생성 (리두 유무로 형식 선택)
아무것도 없음 → 매니페스트로 CREATE CONTROLFILE 작성

[리두 로그]

멤버 생존 → 복사 (손실 없음)
INACTIVE 전손 + 아카이브 0 → 아카이브로 대체
CURRENT 전손 → 마지막 스위치 이후 손실 확정

[데이터파일]

백업본 0 + 아카이브 연속 → 완전 복구
백업본 0 + 아카이브 결손 → 불완전 복구
백업본 X → CREATE DATAFILE

세 질문과 결과 예측

- ① 컨트롤파일을 세울 수단이 있는가
 - 없으면 매니페스트·alert log로 구조를 복원해야 해 시간이 길어짐
- ② 아카이브가 연속으로 있는가
 - 참이면 데이터파일이 전부 없어져도 완전 복구
- ③ CURRENT 리두가 살아 있는가
 - 거짓이면 마지막 스위치 이후 손실 확정
 - ①②가 참이어도 이 손실은 피할 수 없다

0단계 — 현재 상태 보존

- 복구 전에 남아 있는 모든 파일을 별도 위치로 복사
 - 데이터파일 · 리두 로그 · 컨트롤파일 · 아카이브
 - 여유가 없으면 최소한 리두와 컨트롤파일만이라도
- 복합 장애는 시도가 여러 번 필요한 경우가 많다
 - CLEAR와 RESETLOGS는 되돌릴 수 없다
- 복사 시각과 파일 목록을 기록
- 이 단계가 복구 시간의 일부임을 현업에 미리 알린다

상태별 진단 조회

쓸 수 있는 도구가 단계마다 다르다

-- NOMOUNT 단계

```
SYS@orcl> SHOW PARAMETER control_files
```

```
SYS@orcl> !ls -l /u02/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> !tail -50 /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log
```

-- MOUNT 단계에서 추가

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;
```

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log;
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header;
```

```
SYS@orcl> SELECT MIN(sequence#), MAX(sequence#), COUNT(*) FROM v$archived_log  
2 WHERE status = 'A';
```

-- OPEN 단계에서 추가

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM dba_objects WHERE status = 'INVALID';
```

12.2

데이터파일과 컨트롤파일의 복합 손상

- 가장 흔한 조합 — 데이터 디스크 하나가 사라진 경우
- 리두와 아카이브가 살아 있으면 완전 복구
- 복원 대상 판별이 시간 단축의 핵심

모든 DF + CF 손상

순서대로 진행

-- 1단계 : 컨트롤파일

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
```

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/control_ch12.bkp \  
                /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl
```

-- 모든 경로에 복사

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

-- 2단계 : 리두 확인 (온전하면 그대로)

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, status FROM v$log ORDER BY group#;
```

-- 3단계 : 데이터파일 복원과 복구

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch12/*.dbf /u02/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON
```

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE;
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

SYSTEM + CF 손상

복원 대상 최소화

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT    -- 컨트롤파일 복원 후

SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;
      FILE# ERROR                CHANGE#
-----
      1 FILE NOT FOUND          0

SYS@orcl> !ls -l /u02/oradata/ORCL/*.dbf | wc -l
6
-- 7개 중 1개만 없다. 그 파일만 복원한다.

SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch12/system01.dbf /u02/oradata/ORCL/
SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON
SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE;
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

손상 범위 판별과 시간 단축

- OS 명령으로 파일 종류별 개수를 세는 것이 가장 빠름
 - 매니페스트의 개수와 비교하면 즉시 차이가 드러남
- 복원 대상은 실제로 없어진 파일만
 - 멀쩡한 파일까지 되돌리면 적용할 아카이브가 늘어남
- 시간 단축 — 대상 최소화 · 빠른 매체 · 병렬 복사
- 적용 단축 — 백업 주기 단축 · 병렬도 조정
- 부분 오픈 — 핵심만 먼저 열고 나머지는 순차

12.3

리두 로그가 포함된 복합 손상

- 리두가 없으면 NORESETLOGS 형식이 성립하지 않는다
- 종료 방식이 손실 여부를 가른다
- 정지 상태의 원인은 두 가지로 구분한다

리두 + CF 손상 (정상 종료)

데이터파일 복원 없이 완료

```
SYS@orcl> STARTUP NOMOUNT
SYS@orcl> @/home/oracle/backup/cf_resetlogs.sql
Control file created.

SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header;
  FILE# CHECKPOINT_CHANGE# FUZ
-----
         1             2440200 NO
         3             2440200 NO
-- FUZZY가 NO. 적용할 리두가 없다.

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
Database altered.
-- 데이터파일 복원 없이 끝났다. 손실도 없다.
```

세 종류 동시 손상과 정지 상태

- DF + 리두 + CF, 아카이브 O
 - 재생성 → 전체 복원 → 아카이브 적용 → RESETLOGS
 - 손실은 CURRENT 구간(마지막 스위치 이후)
- 로그 스위치로 정지된 상태 — 두 원인 구분
 - ORA-00312/00313 → 리두 파일 문제
 - ORA-19809/16038 → 아카이브 대상 문제
 - v\$log의 ARCHIVED와 v\$logfile의 STATUS로 확정

정지 상태의 원인 구분

alert log가 결정적 단서

```
SYS@orcl> !tail -10 /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log
ARC0: Archival started
ORA-00313: open failed for members of log group 4 of thread 1
ORA-00312: online log 4 thread 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo04.log'
ARCH: Archival stopped, error occurred. Will continue retrying
-- 리두 파일 문제다. 아카이브 공간 문제가 아니다.
```

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log;
   group# sequence# archived status
        1         18      NO  CURRENT
        3         17      YES INACTIVE
        4         16      NO  ACTIVE
```

```
SYS@orcl> SELECT group#, member, status FROM v$logfile WHERE status='INVALID';
 group# member status
      4 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo04.log INVALID
```

12.4

모든 파일이 사라진 경우

- 아카이브가 있으면 마지막 스위치까지 복구
- 아카이브가 없으면 백업 종류가 결과를 가른다
- Hot Backup은 열리지 않고 Cold Backup만 남는다

전체 손실, 아카이브 보유

마지막 아카이브까지

```
SYS@orcl> STARTUP NOMOUNT
SYS@orcl> @/home/oracle/backup/cf_resetlogs.sql
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch12/*.dbf /u02/oradata/ORCL/

SYS@orcl> SELECT MIN(sequence#), MAX(sequence#), COUNT(*)
           2  FROM    v$archived_log WHERE status = 'A';
           1          14          14

SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL CANCEL;
-- 14까지 적용 후 15를 요구하며 멈춘다 → CANCEL
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
-- 시퀀스 15 구간이 손실된다.
```

아카이브 없음 — Hot vs Cold

결정적 차이

-- Hot Backup만 있는 경우

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header;
```

```
1          2441200 YES
```

```
3          2441240 YES
```

-- SCN이 파일마다 다르고 FUZZY가 YES

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

```
ORA-01195: online backup of file 1 needs more recovery to be consistent
```

-- 열 수 없다.

-- Cold Backup이 있는 경우

-- DF + CF + 리두 세 종류를 모두 복원

```
SYS@orcl> STARTUP
```

```
Database opened.
```

-- 복구 명령 없이 열린다. RESETLOGS도 불필요.

복구 시간 단축의 실제

- 컨트롤파일 처리 1분 미만, 리두 처리 몇 분
- 대부분의 시간은 복원과 아카이브 적용
- 복원 단축 — 대상 최소화 · 빠른 매체 · 병렬 복사
- 적용 단축 — 백업 주기 단축 · 병렬도 조정
- 부분 오픈 — SYSTEM·UNDO와 핵심 TS만 먼저 열기
 - 나머지는 OFFLINE 상태로 두고 열린 뒤 순차 복구
 - 업무 우선순위 문서가 전제

백업 보관 원칙

- ① 백업본과 아카이브를 데이터 디스크와 분리
 - 지켜지지 않으면 복구 수단 자체가 사라진다
- ② 백업본과 그 시점 이후의 아카이브를 함께 보관
 - 지켜지지 않으면 Hot Backup이 무용지물
- ③ Cold Backup은 DF·CF·리두 세 종류를 모두
- 3-2-1 원칙 — 사본 3개 · 매체 2종 · 원격 1개
- 정기 복원 훈련으로 실제로 쓸 수 있는지 확인

컨트롤파일 재작성의 근거

백업도 trace도 없을 때

```
-- alert log에서 구조 변경 이력 찾기
[oracle@oe17v9r1 ~]$ grep -nE 'CREATE TABLESPACE|ADD LOGFILE|ADD DATAFILE' \
> /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log | tail -10
18402:CREATE TABLESPACE tbs01 DATAFILE '/u02/oradata/ORCL/tbs01.dbf' SIZE 20M
20044:ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 5 ('/u01/.../redo05.log') SIZE 200M

-- 매니페스트에서 DBID와 파일 목록
[oracle@oe17v9r1 ~]$ grep -A 3 'DBID' /home/oracle/backup/manifest_ch12.txt
      DBID NAME          CHECKPOINT_CHANGE# RESETLOGS_CHANGE#
1200530011 ORCL          2440200          2435460
```

0단계 복사 명령 예시

재시도의 전제

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ mkdir -p /home/oracle/before_recover_$(date +%H%M)
[oracle@oel7v9r1 ~]$ D=/home/oracle/before_recover_1420

[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /u02/oradata/ORCL/*.dbf $D/ 2>/dev/null
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /u01/app/oracle/oradata/ORCL/*.log $D/ 2>/dev/null
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /u02/oradata/ORCL/*.log $D/ 2>/dev/null
[oracle@oel7v9r1 ~]$ cp -p /u01/app/oracle/oradata/ORCL/*.ctl $D/ 2>/dev/null

[oracle@oel7v9r1 ~]$ ls -l $D | wc -l
11
[oracle@oel7v9r1 ~]$ date > $D/copied_at.txt
[oracle@oel7v9r1 ~]$ ls -l $D >> $D/copied_at.txt
```

12.5

복구 절차서와 훈련

- 장애 상황에서는 아는 것도 떠오르지 않는다
- 절차서는 훈련으로 검증해야 의미가 있다
- 복구 능력의 차이가 아니라 준비의 차이다

복구 절차서 목차

그대로 옮겨 쓸 수 있는 구성

1. 환경 정보
DB명·DBID·경로 목록·백업 위치·아카이브 위치·담당자 연락처
2. 초기 진단
alert log 확인 · 파일 종류별 개수 확인 · 인스턴스 상태 확인
3. 0단계 : 현재 상태 보존
복사 대상과 대상 위치, 예상 소요 시간
4. 단계별 복구
4.1 컨트롤파일 4.2 리두 로그 4.3 데이터파일 4.4 오픈
5. 판정 기준표
손상 조합 × 예상 결과 × 손실 범위
6. 마무리 체크리스트
UNNAMED · TEMP · 다중화 · 전체 백업 · 매니페스트 갱신
7. 보고 양식

복구 훈련의 설계

- 별도 환경에서 수행 — 운영 백업본을 복원한 시험 환경
 - 17장의 복제 기법으로 시험 환경을 쉽게 만들 수 있다
- 시나리오는 이 장의 조합을 그대로 사용
 - DF만 → CF 포함 → 리두 포함 → 전체 손실 순으로 난도 상승
- 측정 항목 세 가지
 - 소요 시간 · 절차서만으로 완료했는지 · 손실이 예상 범위였는지
- 반기 1회 이상, 구조 변경 직후 추가 수행

절차서 작성과 갱신

- 명령은 복사해 붙일 수 있는 형태로
 - 경로와 파일명을 환경에 맞게 채워 둔다
- 구조 변경 시마다 갱신
 - 경로가 바뀌었는데 절차서가 예전 것이면 오히려 방해
- 갱신 책임자를 정하고 변경 티켓에 항목으로 포함
- 판정 기준표를 함께 넣어 예측에 쓴다
- 보고 양식까지 포함해야 완결된 문서가 된다

User Managed와 RMAN의 대응

도구가 바뀌어도 판단은 남는다

작업	User Managed	RMAN
백업	ALTER TS BEGIN BACKUP + cp	BACKUP DATABASE
복원	cp 로 파일 복사	RESTORE DATABASE
복구	RECOVER DATABASE	RECOVER DATABASE
백업 위치 관리	사람이 기록	카탈로그.CF 자동
복원 대상 판별	v\$recover_file 로 사람이	자동
아카이브 추적	사람이 경로 지정	자동
복구 지점 판단	사람	사람
손실 범위 산정	사람	사람

4~12장 복구 유형 정리

아홉 장의 구성

장	모드	대상	대표 결말
4	NOARCHIVELOG	데이터파일	리두 유무로 완전/전체 복원
5	NOARCHIVELOG	UNDO·TEMP·디스크 전체	UNDO는 전체 복원, TEMP는 재생성
6	NOARCHIVELOG	컨트롤파일	사본·백업·trace 세 경로
7	NOARCHIVELOG	리두 로그·복합	CURRENT 손실 시 불완전
8	ARCHIVELOG	데이터파일	무중단 완전 복구
9	ARCHIVELOG	전체 DF·UNDO·아카이브	아카이브 연속이면 완전 복구
10	ARCHIVELOG	불완전 복구	네 가지 UNTIL 기준
11	ARCHIVELOG	CURRENT 리두·컨트롤파일	CURRENT만 손실 요인
12	ARCHIVELOG	복합 장애	조합별 판정과 절차

실무 사례 — 준비의 차이

- 같은 스토리지 장애를 두 팀이 겪음, 손상 범위도 비슷
- 절차서가 있던 팀 — 진단 10분, 복구 45분
 - 한 시간 안에 서비스 재개
- 절차서가 없던 팀 — 무엇부터 확인할지 논의에만 40분
 - 복구 자체는 비슷했으나 총 소요가 두 배 이상
- 복구 능력의 차이가 아니라 준비의 차이였다

장애 유형 → 복구 전략 판단표

조합별 결과

손상 조합	아카이브	조치 요약	손실
DF 일부 + CF	연속	CF → DF 복원 → 복구	없음
DF 전체 + CF	연속	CF → 전체 복원 → 복구	없음
SYSTEM + CF	연속	CF → 해당 DF만 복원	없음
리두 + CF (정상 종료)	무관	RESETLOGS 형식 재생성	없음
리두 + CF (비정상 종료)	연속	전체 복원 → 불완전	스위치 이후
DF + 리두 + CF, 아카이브 0	연속	재생성 → 복원 → 불완전	스위치 이후
전체 손실, 아카이브 X, Hot	없음	복구 불가(ORA-01195)	복구 실패
전체 손실, 아카이브 X, Cold	없음	세 종류 전체 복원	백업 이후

퀴즈 1

복합 장애의 처리 순서

데이터파일·리두 로그·컨트롤파일이 함께 손상되었을 때의 처리 순서는?

데이터파일 → 리두 → 컨트롤파일

컨트롤파일 → 리두 → 데이터파일

리두 → 컨트롤파일 → 데이터파일

순서는 무관하다

퀴즈 2

아카이브 없는 전체 손실

모든 파일이 사라졌고 아카이브도 없다. Hot Backup만 있을 때의 결과는?

백업 시점으로 복구된다

일관성을 맞출 리두가 없어 열 수 없다

완전 복구된다

RESETLOGS로 해결된다

퀴즈 3

실제 손실 요인

복합 장애에서 실제 데이터 손실을 만드는 유일한 요인은?

컨트롤파일 손실

CURRENT 리두 로그 손실

TEMP 파일 손실

데이터파일 손실

요약

- 복합 장애는 명령이 아니라 순서와 판정의 문제
- 컨트롤파일 → 리두 → 데이터파일 순서에 예외 없음
- 세 질문으로 결과 예측 — CF 수단 · 아카이브 연속 · CURRENT 생존
- 아카이브가 연속이면 대부분 완전 복구
- 아카이브가 없으면 Hot은 열리지 않고 Cold만 남는다
- 0단계 사본 확보가 재시도의 전제
- 절차서와 훈련이 실제 대응 시간을 결정한다

실습 12 개요

- 실습 12-1 모든 데이터파일과 컨트롤파일 손상
- 실습 12-2 SYSTEM 데이터파일과 컨트롤파일 손상
- 실습 12-3 리두 로그와 컨트롤파일 손상
- 실습 12-4 일반 DF + INACTIVE 리두 + 컨트롤파일 손상
- 실습 12-5 로그 스위치로 정지된 상태의 복구
- 실습 12-6 전체 손실 — 아카이브 보유
- 실습 12-7 전체 손실 — 아카이브 없음, Hot Backup
- 실습 12-8 전체 손실 — 아카이브 없음, Cold Backup

실습 준비:

매 실습 전 Hot-Cold 백업 세트와 아카이브를 각각 확인하고 매니페스트를 갱신한다.